



EDWIN BELISARIO CALDERÓN AGUILERA

INGENIERO DE SISTEMAS **SENIOR**
INGENIERO INDUSTRIAL

PERFIL ORIENTADO A
OPERACIONES INDUSTRIALES
OIL & GAS

CONTACTO

- 📍 Santa Marta, Magdalena
Colombia
- ☎ +57 301 409 9377
- ✉ edwinaguilera777
@gmail.com
- in linkedin.com/in/
edwin-belisario
- 📄 C.C. 1.083.023.752

INDICADORES

- 11** años de ejercicio continuo en tecnología
- 50+** personas lideradas en equipos operativos
- 180** operadores coordinados en 3 departamentos
- 7** años operando tecnología inmersiva (VR)

EDUCACIÓN

Ingeniería de Sistemas

Universidad del Magdalena · 2018

Ingeniería Industrial

Universidad del Magdalena · 2023 –
2026

IDIOMAS

Español — Nativo
Inglés — B2 Intermedio

Entré a la refinería por **Aseguramiento de la Calidad**.

Hoy acompaño sus frentes de **tecnología, infraestructura y seguridad**.

Ciberseguridad industrial · Continuidad operativa · Trazabilidad documental · HSE con realidad virtual

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Sistemas **Senior** con **11 años de ejercicio continuo** y formación en **Ingeniería Industrial**, con experiencia directa en el sector de **refinación de hidrocarburos**.

Mi entrada a la industria fue por el proceso, no por el software: ingresé a Petroil S.A. por **Aseguramiento de la Calidad** y desde allí asumí los frentes de tecnología. Primero entiendo el procedimiento, el riesgo y la trazabilidad que exige; después construyo o aseguro el sistema que lo soporta. Cubro el ciclo sin intermediarios: **auditoría de ciberseguridad**, redes, administración de servidores **Linux** en producción, desarrollo de plataformas y **gestión documental**.

QUÉ APORTO A UNA OPERACIÓN DE REFINACIÓN

Continuidad operativa

Servidores Linux en producción, respaldos, VPN y firewall. Años respondiendo por la disponibilidad de plataformas con usuarios reales.

Trazabilidad y auditoría

Sistemas donde cada dato queda registrado, fechado y verificable. He respondido formalmente por la integridad de la información ante entidades nacionales.

HSE con realidad virtual

Simulacros de emergencia, inducción en entornos de riesgo y capacitación de contratistas, con evaluación objetiva.

Seguridad de infraestructura

Auditoría, análisis de vulnerabilidades, plan de remediación y hardening, hoy en ejecución sobre la infraestructura corporativa.

Cultura de proceso

Ingeniería Industrial: diagnóstico, cuellos de botella y mejora continua aplicados antes de proponer tecnología.

Gestión documental

Intranet corporativa desde cero: procedimientos, formatos y control de versiones.

EXPERIENCIA EN EL SECTOR

Ingeniero de Tecnología & Transformación Digital

2026 – ACTUAL

Responsable de los frentes de tecnología de la compañía

Petroil S.A. — Refinería de petróleo · Santa Marta

Vinculado inicialmente al área de Aseguramiento de la Calidad; al identificar oportunidades de mejora en la plataforma digital corporativa, la organización amplió mi alcance a los frentes de tecnología.

- **Ciberseguridad:** lidero la **auditoría de seguridad** de la infraestructura corporativa, con reporte formal de hallazgos, plan de remediación y **hardening** de la plataforma.
- **Redes e infraestructura:** diagnosticué los bloqueos que impedían el acceso a servicios críticos desde la red corporativa y propuse las medidas correctivas para restablecer la operación de las áreas afectadas.
- **Gestión documental:** diseño y construyo desde cero la **intranet corporativa**, como base de los procedimientos, formatos y control de versiones de la organización.
- **Plataforma institucional:** desarrollo el nuevo sitio web corporativo, reemplazando un WordPress obsoleto y tercerizado.
- **Licencia social:** concebí **«Ala de Sable»**, que articula la conservación del colibrí *Campylopterus phainopeplus* —endémico y en peligro crítico— con la estrategia de comunicaciones de la compañía en su propio territorio.

Realidad Virtual aplicada a HSE

Propuse a la compañía un programa de entrenamiento inmersivo. No es una idea prestada: **fundé y operé durante siete años el primer centro de realidad virtual de Santa Marta**.

- ✓ Simulacros de **incendio y derrame de hidrocarburos**
- ✓ Capacitación de contratistas en rutas y señalización
- ✓ Inducción de personal en entornos de riesgo
- ✓ **Evaluación objetiva:** qué hizo, cuánto tardó, si erró la ruta

CAPACIDADES TÉCNICAS

INFRAESTRUCTURA Y CONTINUIDAD

Linux Nginx Apache

SSL/TLS Respaldos cron

DigitalOcean

SEGURIDAD Y REDES

Auditoría

Análisis de vulnerabilidades

Hardening Firewall VPN

Respuesta a incidentes

DATOS Y REPORTERÍA

MySQL SQL Power BI

Excel avanzado

Modelado relacional Trazabilidad

DESARROLLO

JavaScript TypeScript Node.js

Angular Laravel Python Git

CONTENEDORES Y NUBE

Docker AWS

SIMULACIÓN Y 3D

Unity Unreal Engine Blender

VR / AR / MR

INSTRUMENTACIÓN

Prototipado electrónico

Adquisición de señal Sensores

REGISTROS Y SOPORTES

Software registrado ante la **Dirección Nacional de Derecho de Autor** — Libro—Tomo—Partida **13-93-10** · plataforma del proyecto BPIN.

Certificado de **5 órdenes de servicios profesionales** — Universidad del Magdalena, 07-05-2024.

Referencias verificables disponibles a solicitud.

DISPONIBILIDAD

Modalidad: presencial, híbrida o remota.

Base: Santa Marta, Magdalena.

Roles: Jefatura o Coordinación de TI, Ingeniero de Sistemas Senior, Líder de Transformación Digital.

TRAYECTORIA PREVIA

Coordinador de Desarrollo de Software & Co-investigador

SEP 2021 – FEB 2023

Universidad del Magdalena — **Vicerrectoría Administrativa** · Proyecto de regalías BPIN 2020000100758

- **Lideré un equipo de 3 desarrolladores:** arquitectura, estándares de código, alcance y entregables.
- Construí una plataforma que no solo recogía datos: los **computaba y los clasificaba por severidad**. Cerca de 150 variables por caso, puntuación automática, informe generado y **escalamiento prioritario de los casos críticos** hacia atención especializada.
- Administré **bases de datos y despliegues en servidores Linux**, respondiendo por la disponibilidad y continuidad del sistema. **Más de 5.000 personas atendidas**.
- Proyecto ejecutado con **recursos públicos**, con la trazabilidad y los soportes de auditoría que ello exige. Plataforma **registrada ante la DNDA**.

Responsable de Seguridad e Integridad de la Información

OCT – DIC 2022

Universidad del Magdalena — **Vicerrectoría de Extensión** · Contrato de Aporte ICBF N.º 228

- Respondí formalmente por la **seguridad, integridad y trazabilidad** de toda la información del programa, en medio físico y electrónico.
- Estandaricé la digitalización, el registro y la consolidación de soportes de ejecución contractual.

Director de Sistematización y Gestión de Información

FEB 2016 – DIC 2019

Fundación Talentos · operador del ICBF · Magdalena y Sucre

- Dirigi a los coordinadores del programa y coordiné **equipos de hasta 50 personas** distribuidos en campo.
- Definí los **procesos de sistematización y control de calidad** de la información reportada, sujeta a verificación nacional. El equipo fue tomado como **referente nacional de buenas prácticas**.
- Previamente (2015–2016) coordiné el componente de información de **tres regionales** — Magdalena, La Guajira y Cesar—, articulando el reporte de **cerca de 180 promotores** en campo.

PROYECTOS CON TRANSFERENCIA AL SECTOR

Núcleo — Sistema de inventario, costeo y trazabilidad

2026

Producto propio **en producción con clientes reales**. Control de existencias con **trazabilidad por lote, costeo FIFO real** y conversión automática entre unidades de presentación. Incluye un sistema de **migraciones de esquema versionado** que permite evolucionar la base de datos en producción sin perder histórico.

TRANSFERENCIA · Es el mismo problema de un almacén de materiales y repuestos: saber qué hay, qué costó, de qué lote salió y quién lo movió —con histórico intacto y auditable—.

Prototipo de adquisición y análisis de señal

2023–24

Ingeniero de I+D en la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena. **Programé y ensamblé el prototipo** de captura de señal eléctrica: integración de hardware, lógica de adquisición y software de procesamiento, con el pipeline completo de recolección, organización y análisis.

TRANSFERENCIA · La cadena que va del sensor al tablero: instrumentación, adquisición, limpieza de la señal y conversión del dato en información utilizable para decidir.

Por qué este perfil en Oil & Gas. La industria no necesita a alguien que sepa de tecnología y además entienda la operación: necesita a alguien que **haya llegado a la tecnología desde la operación**. Vengo de Aseguramiento de la Calidad, tengo formación en Ingeniería Industrial y once años construyendo y asegurando los sistemas que la sostienen.